
Author

author: name: Мохаммед Фуад Мохаммед Хамуд Аль-хадри
degrees: BSc orcid: N/A email: 1132255653@rudn.ru affilia-
tion: - name: Российский университет дружбы народов country:
Российская Федерация postal-code: N/A city: Москва address: ул.
Миклухо-Маклая, д.21 к1

Title

title: "Отчёт по лабораторной работе №1" subtitle: "Установка
операционной системы Linux" license: "CC BY" —————

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы Linux на виртуальную машину, а также настройка минимально необходимых сервисов и программного обеспечения для дальнейшей работы.

Задание

В ходе лабораторной работы необходимо:

1. Создать виртуальную машину с использованием VirtualBox.
2. Установить операционную систему Fedora (вариант Fedora Sway).
3. Настроить систему после установки.
4. Установить программное обеспечение для подготовки документации.
5. Проанализировать последовательность загрузки системы.

Теоретическое введение

Виртуализация — это технология, позволяющая запускать несколько операционных систем на одном физическом компьютере. Для этого используются специальные программы — гипервизоры.

Одним из наиболее распространённых гипервизоров является **VirtualBox**, который позволяет создавать виртуальные машины,

устанавливать на них операционные системы и управлять их ресурсами.

В данной лабораторной работе используется дистрибутив **Fedora Linux**. Fedora — это современная операционная система семейства Linux, разрабатываемая сообществом и поддерживаемая компанией Red Hat.

В качестве графической среды используется менеджер окон **Sway**, основанный на протоколе **Wayland**. Sway является тайлинговым оконным менеджером, который автоматически располагает окна без перекрытия.

Для подготовки отчётов используется язык разметки **Mark-down**. Он позволяет удобно структурировать текст и легко преобразовывать документы в различные форматы. Для преобразования документов используется инструмент **Pandoc**, а для генерации PDF — система **TeX Live**.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка каталога для виртуальных машин

Сначала был создан каталог для хранения виртуальных машин.

Команды:

```
cd /var/tmp  
mkdir /var/tmp/mkaljkhadrimokh1
```

где mkaljkhadrimokh1 — имя пользователя в системе.

После создания каталога была проверена папка виртуальных машин по умолчанию.

Настройка VirtualBox

Была проверена директория для хранения виртуальных машин и при необходимости изменена.

Команда:

```
vboxmanage setproperty machinefolder /var/tmp/mkaljkhadrimokh1
```

Проверка настройки:

```
vboxmanage list systemproperties | grep "Default machine folder"
```

Создание виртуальной машины

Виртуальная машина была создана с помощью команды:

```
vboxmanage createvm --name "mkaljkhadrimokh1_os-intro" --ostype Fedora_64 --register
```

Затем была настроена память виртуальной машины:

```
vboxmanage modifyvm "mkaljkhadrimokh1_os-intro" --memory 2048 --acpi on --nic1 nat
```

Также был создан виртуальный жесткий диск.

```
vboxmanage createhd --filename disk.vdi --size 80000
```

[Скриншот: создание виртуальной машины]

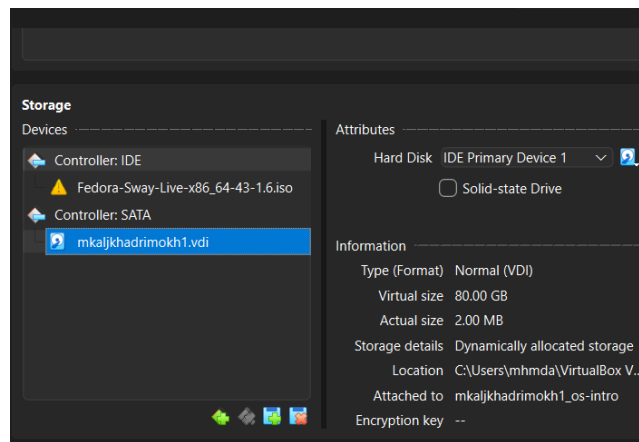


Figure 1: Создание виртуальной машины

Подключение установочного образа

К виртуальной машине был подключён ISO-образ Fedora.

[Скриншот: подключение ISO образа Fedora]

Установка операционной системы

После запуска виртуальной машины была загружена Live-среда Fedora.

Для запуска установщика была выполнена команда:

```
liveinst
```

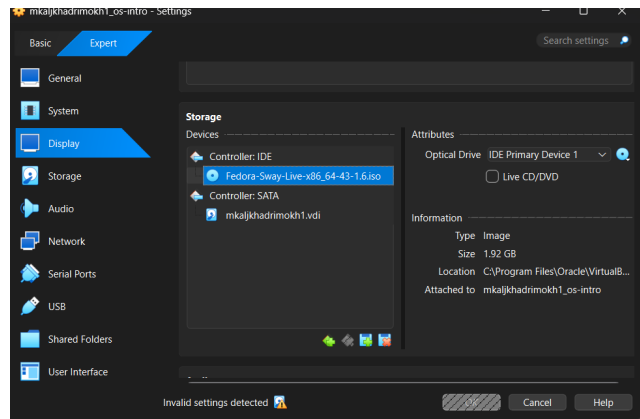


Figure 2: Подключение ISO

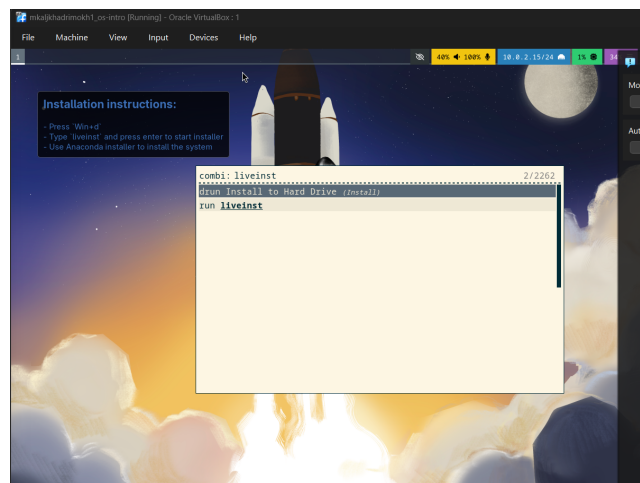


Figure 3: VirtualBox liveinst

Во время установки:

- выбран язык системы;
 - настроена клавиатура;
 - создан пользователь;
 - задан пароль root;
 - задано имя хоста.
-

Установка дополнений VirtualBox

После установки системы были установлены дополнения Virtual-Box.

Сначала были установлены необходимые пакеты:

```
sudo -i
dnf -y group install development-tools
dnf -y install dkms
```

После этого был подключён диск дополнений и выполнена установка:

```
/media/VBoxLinuxAdditions.run
```

Затем система была перезагружена.

[Скриншот: установка дополнений VirtualBox]

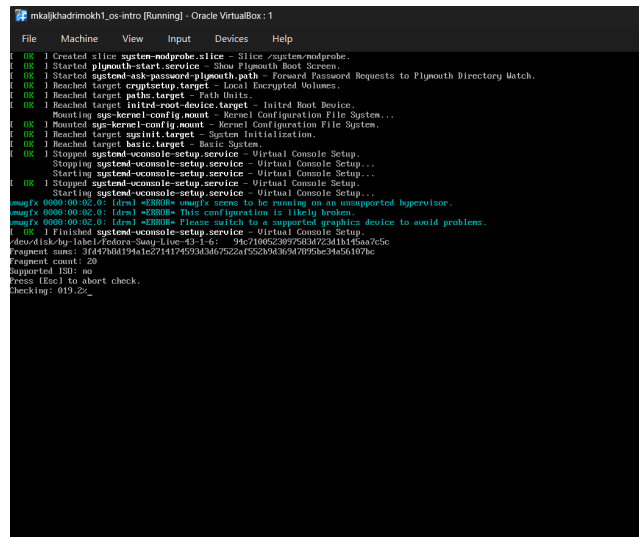


Figure 4: VirtualBox additions

Обновление системы

После установки системы были обновлены все пакеты.

Команда:

```
sudo dnf -y update
```

Установка дополнительных программ

Для удобства работы были установлены следующие программы:

```
sudo dnf -y install tmux mc  
sudo dnf -y install kitty
```

Настройка автоматического обновления

Для автоматического обновления системы была установлена программа:

```
sudo dnf -y install dnf-automatic
```

Затем был запущен таймер обновлений:

```
sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
```

Отключение SELinux

Для упрощения работы режим SELinux был изменён.

Файл:

```
/etc/selinux/config
```

Значение:

```
SELINUX=enforcing
```

было заменено на:

```
SELINUX=permissive
```

После изменения система была перезагружена.

Настройка раскладки клавиатуры

Была настроена поддержка двух языков клавиатуры:

```
us,ru
```

Переключение выполняется комбинацией клавиш **Right Ctrl**.

Установка программ для подготовки документации

Для подготовки отчётов были установлены следующие программы.

Установка Pandoc:

```
sudo dnf -y install pandoc
```

Установка TeX Live:

```
sudo dnf -y install texlive-scheme-full
```

Эти программы позволяют создавать документы Markdown и преобразовывать их в формат PDF.

Анализ загрузки системы

Для анализа процесса загрузки системы была использована команда:

```
dmesg | less
```

Из вывода команды были получены следующие данные:

- версия ядра Linux;
- модель процессора;
- частота процессора;
- объём оперативной памяти;
- тип гипервизора;
- тип файловой системы.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно установлена операционная система Fedora Linux на виртуальную машину VirtualBox. Были изучены основные этапы установки системы, её первичной настройки и установки дополнительного программного обеспечения. Также были получены навыки

работы с терминалом Linux и инструментами подготовки документации на языке Markdown.

Список литературы

::: {#refs}

1. Dash P. Getting Started with Oracle VM VirtualBox. - Packt Publishing Ltd, 2013.
2. Robbins A. Bash Pocket Reference. - O'Reilly Media, 2016.
3. Немец Э. Unix и Linux: руководство системного администратора. - Вильямс, 2014.